



Université de Sherbrooke

SQL

Aperçu

SQL_00

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Ameni SOUID (ameni.Souid@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/SQL_00-Aperçu, version 1.1.0.a, en date du 2026-01-11

— document de travail, ne pas citer —

Sommaire

...

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-01-11	CK	Récupération de notes diverses.

Table des matières

Introduction.....	4
1. Présentation.....	4
1.1. Théorie relationnelle vs. SQL.....	4
1.2. Organisation du langage.....	5
2. Concepts par l'exemple	6
2.1. Le contexte	6
2.2. Les prédicats.....	6
2.3. Les données	7
2.4. Les types	7
2.5. Les tables.....	8
2.6. Les contraintes.....	9
2.7. Le diagramme relationnel	11
2.8. L'insertion de données	11
2.9. Quelques requêtes	11
Conclusion.....	13
Références	14
Définitions	15

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une vue générale du langage de programmation SQL.

Évolution du document

Le présent document tire son origine de l'expérience d'enseignement des auteurs. Cette présentation n'a cessé d'évoluer depuis grâce aux étudiants et auxiliaires d'enseignement qui ont participé aux cours depuis. La rédaction du document a commencé en aout 2012.

Contenu des sections

- La section 1 présente un bref historique de SQL et la correspondance avec le modèle relationnel.
- La section 2 présente les concepts de base du langage avec un exemple.

1. Présentation

Le langage SQL (*Structured Query Language*) a été créé au début des années 1970. Il est rapidement devenu le langage dominant pour la modélisation et l'exploitation des bases de données.

Dès le début des années 1980, l'ANSI^[1] a commencé à travailler à la standardisation du langage SQL afin de faciliter la transportabilité des modèles et des applications. Le premier standard date de 1986, il a été promu au rang de norme en 1987 par l'ISO^[2].

Cette norme est en constante évolution afin de s'adapter à l'évolution de la science et des technologies.

- Première version : 1987
- Plus récente version : 2023
- Versions intermédiaires majeures : 1992, 1999, 2003, 2008, 2011, 2016, 2019

La version 2023 de cette norme comporte onze documents totalisant 4544 pages. Elle repose sur plusieurs autres normes et standards touchant des sujets aussi divers que les jeux de caractères (ISO 7-bit, UCS, jeu universel de caractères codés, *Unicode*), les langages (FORTRAN, COBOL, PL/I, Pascal, Ada, Java, C, M, ECMAScript, etc.), les formats et protocoles d'échanges (XML, JASON, XQUERY, XPATH, etc.), les codages et protocoles de sécurité, etc.

1.1. Théorie relationnelle vs. SQL

Tableau 1. Éléments de base

Modèle	SQL	Définition
Relation	TABLE <i>table</i> ou <i>tableau</i>	Un prédicat modélisé par un ensemble de tuples. <i>Un prédicat modélisé par une collection de lignes.</i>
Tuple	ROW <i>ligne</i>	Une proposition modélisée par un ensemble d'attributs appelé tuple. <i>Une proposition modélisée par une liste de colonnes appelée ligne.</i>
Attribut	COLUMN <i>colonne</i> ou <i>champ</i>	Une caractéristique typée, valuée et dénotée par un identifiant. <i>Une caractéristique typée, peut-être valuée et dénotée par un identifiant.</i>
Type de base	TYPE <i>type</i>	Un ensemble des valeurs propres.
Sous-type	DOMAIN <i>domaine</i>	Un sous-ensemble d'un type.
Base de données	DATABASE <i>base de données</i>	Un ensemble de variables de relation correspondant à un modèle logique.

SQL définit en outre la structure de schéma (SCHEMA) permettant de regrouper des éléments dans un ensemble dénoté par un identifiant dans le but d'en faciliter l'organisation, la référencement et le contrôle d'accès.

Certaines dérives introduites par SQL relativement à la théorie relationnelle (soulignées en bleu dans le tableau) ont un impact considérable, par exemple :

1. La table étant une collection, elle admet la répétition de lignes identiques. Ceci entraîne des problèmes d'interprétation logique et structurelle qui ne pourront être résolus que par l'application d'une discipline stricte lors de l'écriture des expressions relationnelles et l'utilisation d'une instruction spécialisée (DISTINCT).
2. La ligne étant une liste, les attributs sont donc positionnés entre eux. Ceci rend certains opérateurs non commutatifs (JOIN) et peut entraîner des problèmes d'évolutivité lorsque la définition des tables est modifiée (ALTER, DROP). Ces problèmes pourront être résolus que par l'application d'une discipline stricte lors de l'écriture des expressions relationnelles et des modifications aux tables.
3. Si un champ est toujours typé, il peut ne pas avoir de valeur (NULL) ou ne pas avoir d'identifiant associé (SELECT). Ces problèmes pourront être résolus que par l'application d'une discipline stricte lors de l'écriture des expressions relationnelles et de la définition des tables.

1.2. Organisation du langage

L'usage veut qu'on présente SQL en le scindant en cinq sous-langages.

- Langage de définition de données (LDD) – *Data definition language (DDL)*
 - définition du modèle logique.
- Langage de manipulation de données (LMD) – *Data manipulation language (DML)*
 - évaluation, extraction et mise à jour des données.
- Langage de contrôle de données (LCD) – *Data control language (DCL)*
 - contrôle d'accès aux données.
- Langage de transaction de données (LTD) – *Data transaction language (DTL)*
 - contrôle des transactions de données.
- Langage de représentation de données (LRD) – *Data physical representation language (DPL)*
 - configuration de la représentation et du stockage des données.

Ces cinq catégories ne couvrent toutefois pas l'ensemble du langage et il est nécessaire en pratique d'ajouter une catégorie «Autres» pour y inclure les fonctionnalités analytiques, la répartition, la distribution, l'archivage, etc.

Par ailleurs, dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les deux premiers sous-langages.

- Principales définitions du LDD
 - Schéma (SCHEMA)
 - Tables (TABLE)
 - Vues (VIEW)
 - Types (TYPE, DOMAIN)
 - Fonctions (FUNCTION)
 - Procédures (PROCEDURE)
 - Automatismes (TRIGGER)
- Principaux opérateurs du LDD
 - Création (CREATE)
 - Suppression (DROP)
 - Modification (ALTER)
- Principaux opérateurs du LMD
 - Insertion de données (INSERT)

- Mise à jour de données (UPDATE)
- Retrait de données (DELETE)
- Évaluation des données (SELECT)
- Import/Export (COPY)

Finalement le langage SQL pré-définis de nombreux types et opérateurs scalaires

- Principaux types pré-définis
 - Booléens (BOOLEAN)
 - Entiers (SMALLINT, INTEGER, BIGINT)
 - Textes (CHAR, VARCHAR)
 - Rationnels (NUMERIC, FLOAT, DOUBLE PRECISION)
 - Références temporelles (TIMESTAMP, INTERVAL)
 - Références calendaires (DATE, TIME)
 - Tuples et ensembles

2. Concepts par l'exemple

2.1. Le contexte

La ville Samarcande était un centre économique, culturel et intellectuel au IV^e siècle avant notre ère quand elle fut en grande partie détruite par l'armée d'Alexandre le Grand en 329 avant notre ère. Rapidement reconstruite, elle reprendra son rôle économique grâce au développement des routes commerciales reliant le monde méditerranéen, le sous-continent indien et la Chine. Elle atteindra une renommée scientifique mondiale quant Ulugh Beg (1394-1449), petit-fils de Tamerlan, y construira un des observatoires les mieux équipés de la planète où il mènera des travaux de grande qualité avec une équipe de savants des plus réputés, dont Qadi-zadeh Roumi, al-Kashi et Ali Quchtchi. C'est sur la base de cette tradition que fut fondée en 1927 l'Université de Samarcande (UdeS).

L'UdeS en quelques nombres :

- 12 100 personnes aux études
- 825 personnes enseignantes
- 16 départements
- 5 facultés

2.2. Les prédicats

En substituant les valeurs des attributs d'un tuple aux variables correspondantes du prédicat de la relation, on obtient la proposition (le « fait »).

Dans l'exemple qui suit, les variables sont les identifiants entre guillemets.

Activité

L'activité identifiée par le sigle « sigle » et décrite par le titre « titre » est offerte par l'UdeS.

Étudiant

L'étudiant identifié par le matricule « matricule », désigné par le nom « nom » et habitant à l'adresse « adresse », est inscrit à l'UdeS.

TypeEvaluation

Le type d'évaluation identifié par le code « code » et décrit par la description « description » est autorisé à l'UdeS.

Résultat

1. L'étudiant dont le matricule est « matricule » est inscrit à l'activité « activite » au trimestre « trimestre » à l'UdeS.
2. Le résultat « note » a été obtenu par l'étudiant identifié par le matricule « matricule » lors de l'évaluation « TE » dans le cadre de l'activité « activite » au trimestre « trimestre ».

2.3. Les données

UNIVERSITÉ

Étudiant clé (matricule)

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>Δ ^ς σ ^ς ϑ ^ς
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

Activité clé (sigle)

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

TypeEvaluation clé(code)

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Résultat clé(matricule, te, activite, trimestre)

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20132	80
15112354	FI	IFT187	20122	78
15113150	TP	IFT159	20132	75
15112354	FI	GMQ103	20122	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

On remarque l'omission de la dénotation des types des attributs. C'est fréquemment le cas dans les représentations graphiques, afin de les alléger. Cela ne porte pas à conséquence dans la mesure où une définition textuelle les accompagne, ce qui est le cas ici.

Nous verrons bientôt d'autres représentations graphiques plus complètes.

Note : Le nom inuktitut >Δ^ςσ^ςϑ^ς se prononce (approximativement) Puvirnituq. C'est une ville située en territoire Inuit au Nunavik dans le Nord-du-Québec.

2.4. Les types

Tableau 2. Exemples de types prédéfinis (PostgreSQL)

Rel	SQL	Définition
Texte	Varchar	Chaîne de caractères de longueur variable.
Entier	Integer	Entier compris entre de -2147483648 à +2147483647.
Booléen	Boolean	État « true » (vrai), « false » (faux).

SigleCours { $x \in \text{Texte} \mid x \sim [A-Z]\{3\}[0-9]\{3\}$ }

Chaîne de caractères dont les trois premiers caractères sont des lettres latines majuscules et les trois derniers des chiffres.

```
create domain SigleCours
  Varchar
  check(value similar to '[A-Z]{3}[0-9]{3}');
```

Matricule $\{ x \in \text{Texte} \mid x \sim [0-9]\{8\} \}$
Chaine de caractères dont les caractères sont des chiffres.

```
create domain Matricule
  Varchar
  check(value similar to '[0-9]{8}');
```

TypeEval $\{ x \in \text{Texte} \mid x \in \{ \text{TP}, \text{PR}, \text{IN}, \text{FI} \} \}$
Un code de type d'évaluation composé de deux lettres en majuscule.

```
create domain TypeEval
  Varchar
  check(value in ('TP', 'PR', 'IN', 'FI'));
```

Note $\{ x \in \text{Entier} \mid 0 \leq x \leq 100 \}$
Entier positif compris entre 0 et 100.

```
create domain Note
  SmallInt
  check (value between 0 and 100);
```

Trimestre $\{ t \in \text{Texte} \mid t \sim [0-9]\{4\}[1-3] \}$
Chaine de caractères encodée en suffixant le chiffre du trimestre à une année postérieure à 1927 (année de fondation de l'UdeS). Chiffre associé au trimestre: hiver $\rightarrow$ 1, été $\rightarrow$ 2, automne $\rightarrow$ 3.

```
create domain Trimestre
  Varchar
  check(value similar to '[0-9]{4}[1-3]');
```

2.5. Les tables

Activité {sigle: SigleCours; titre: Texte}

```
create table Activite
(
  sigle SigleCours not null,
  titre Varchar    not null
);
```

Étudiant {matricule: Matricule; nom: Texte; adresse: Texte}

```
create table Etudiant
(
  matricule Matricule not null,
  nom       Varchar   not null,
  adresse   Varchar   not null
);
```

TypeÉvaluation {code: TypeEval; description: Texte}

```
create table TypeEvaluation
(
  code       TypeEval not null,
  description Varchar  not null
);
```

Résultat {matricule: Matricule; TE: TypeEval; activité: SigleCours; trimestre: Trimestre; note: Note}

```
create table Resultat
(
  matricule Matricule not null,
  TE        TypeEval  not null,
  activite  SigleCours not null,
  trimestre Trimestre not null,
  note      Note       not null
);
```

2.6. Les contraintes

2.6.1. Les clés primaires

Activité {sigle: SigleCours; titre: Texte}
clé { sigle }

```
create table Activite
(
```

```

sigle SigleCours not null,
titre Varchar    not null,
constraint Activite_cc0 primary key (sigle)
);

```

Étudiant {matricule: Matricule; nom: Texte; adresse: Texte}
 clé {matricule}

```

create table Etudiant
(
  matricule Matricule not null,
  nom       Varchar   not null,
  adresse   Varchar   not null,
  constraint Etudiant_cc0 primary key (matricule)
);

```

TypeÉvaluation {code: TypeEval; description: Texte}
 clé {code}

```

create table TypeEvaluation
(
  code       TypeEval not null,
  description Varchar  not null,
  constraint TypeEvaluation_cc0 primary key (code)
);

```

Résultat {matricule: Matricule; TE: TypeEval; activité: SigleCours; trimestre: Trimestre; note: Note}
 clé {matricule, activite, TE, trimestre}

```

create table Resultat
(
  matricule Matricule not null,
  TE        TypeEval  not null,
  activite  SigleCours not null,
  trimestre Trimestre not null,
  note      Note       not null,
  constraint Resultat_cc0 primary key (matricule, activite, TE, trimestre)
);

```

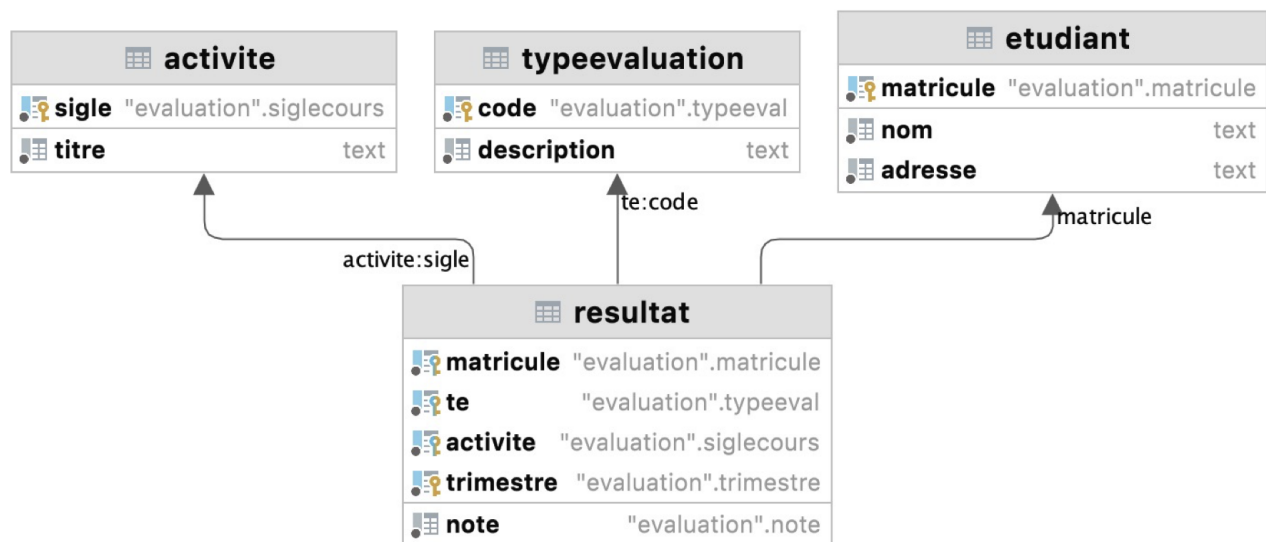
2.6.2. Les clés référentielles

Résultat {matricule: Matricule; TE: TypeEval; activité: SigleCours; trimestre: Trimestre; note: Note}
 cle {matricule, activite, TE, trimestre}
 ref { matricule } Étudiant
 ref {TE → code} TypeÉvaluation

```
ref {activité → sigle} Activité
```

```
create table Resultat
(
  matricule Matricule not null,
  TE        TypeEval  not null,
  activite  SigleCours not null,
  trimestre Trimestre not null,
  note      Note       not null,
  constraint Resultat_cc0 primary key (matricule, activite, TE, trimestre),
  constraint Resultat_cr0 foreign key (matricule) references Etudiant (matricule),
  constraint Resultat_cr1 foreign key (activite) references Activite (sigle),
  constraint Resultat_cr2 foreign key (TE) references TypeEvaluation (code)
);
```

2.7. Le diagramme relationnel



2.8. L'insertion de données

```
insert into Activite (sigle, titre)
values
  ('IFT159', 'Analyse et programmation'),
  ('IFT187', 'Éléments de bases de données'),
  ('IMN117', 'Acquisition des médias numériques'),
  ('IGE401', 'Gestion de projets'),
  ('GMQ103', 'Géopositionnement');
```

2.9. Quelques requêtes

1. Quels sont les étudiants inscrits en IFT 187?
2. Quels sont les étudiants inscrits à une activité d'informatique à l'automne 2013?
3. Quels étaient les étudiants en situation d'échec au final à l'automne 2012?
4. Produire le relevé de notes d'Éliane.

5. Quels étudiants ne sont inscrits à aucune activité?

À suivre...

Conclusion

...

Références

PG

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/index.html> (2026-01-05)

[en] <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html> (2026-01-05)

PG - Correspondance de motif

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/functions-matching.html#FUNCTIONS-SIMILARTO-REGEXP>
(2026-01-11)

PG - Conformité SQL

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/features.html> (2026-01-11)

Définitions

SGBDR (Système de gestion de bases de données relationnelles)

SGBD utilisant un modèle d'abstraction fondée sur la théorie relationnelle de Codd et intégrant comme critère de qualité le maintien des propriétés ACID.

SQL (*Structure Query Language*)

Langage de programmation axiomatique fondé sur un modèle inspiré de la théorie relationnelle proposée par E. F. Codd.

[Normes applicables : ISO 9075:2016, ISO 9075:2023]

Produit le 2026-09-06 14:43:08 UTC



Université de Sherbrooke

[1] L'American National Standards Institute est un organisme privé à but non lucratif qui fait la promotion et supervise le développement de standards pour les produits, services, procédés et systèmes aux États-Unis. Il est également le représentant du gouvernement des États-Unis auprès de l'ISO. Note, un standard est réputé consensuel et volontaire.

[2] « L'Organisation internationale de normalisation (_International Organization for Standardization_) est un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 171 pays, selon le principe d'un membre par pays. » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation)